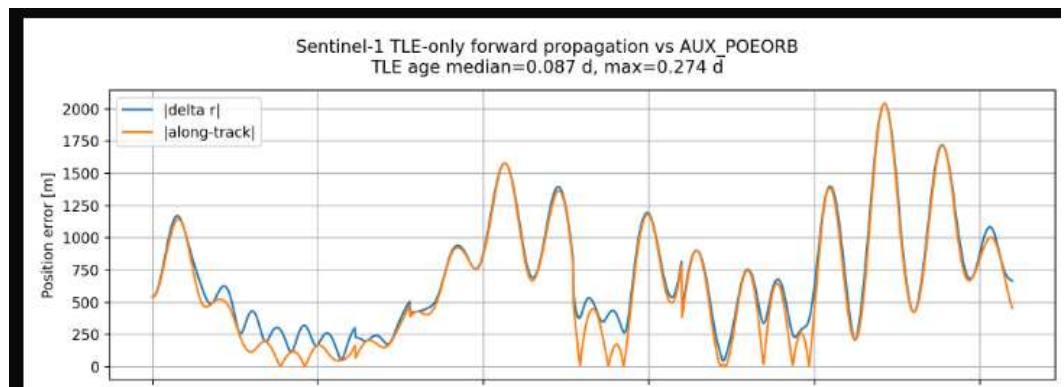


- 望月さんの研究の概要：
 -
- 高本の研究の概要：
 - 光通信ミッションにおいてクリティカルなのは軌道決定誤差と熱歪によるアライメント誤差
 - 両方の誤差共分散行列が掛け合わさってしまうので光通信のリンク確立を行うにあたって走査範囲が広がってしまう。
 - そのため、熱歪の影響に関して事前に差し引くことによって誤差共分散を下げた形で走査させることでリンク確立にかかる時間が減少する。
 - 軌道上のいかなる熱歪状態においても高精度に補償する手法であることを示す必要がある
- 議論したいこと
 - 望月さんの研究と高本の研究のすみわけ
 -
 - 高本の研究において、
 - 「軌道上のいかなる熱歪の状態」とはどこまでを指すのか
 -
- 軌道上で更新するシステムは必要そう
 - 宇宙上で未知の計測誤差も推定できるフレームワークを作らないと、軌道上で使えない？
 -
- 仮定しているモデルが簡易的なために、今の一次式で足りているのでは？
 - もっと複雑な衛星モデル（コンポも増える＆構造も中に板がつく）となった場合、果たしてこの単純な一次式で表すことができる？
 - できるならそれはそれで研究になりそうだが
- スキャンして相手を見つけて得た時にわかったモデルの誤差
 - これをうまく打ち消せる？
- 軌道予測誤差が無い、となった場合、熱ひずみ誤差が残差として出てくるが
 - そもそも光通信衛星でGNSSが載ってないなんてことあるのか？
 - 何割くらいがGNSS載せてるのかな
 - GNSSが載ってない光通信衛星を調べるのはありかも-> 無い気はする
 - CubeSOTAは載せている
 - LEO衛星で光通信をやる衛星はほとんど載せていそう？
- 光通信を用いた軌道決定を行えば、GNSS非搭載の衛星でも、
- アライメント誤差が打ち上げ後にずれる前提にはしたほうがよさそう
 - 時定数は低そうだが
 - 推進系吹いたときとか、放射線の劣化とかでゆっくりずれるとか
- 光通信特有の、事後的にモデルを修正する方法はあるのか？調べたい
- スキャンの方法を工夫する
 - ここ
- 望月さんの研究との違い：軌道予測誤差の存在？
- 位置誤差

五十里先生

- 物理ベース or 経験ベース

- 最近はデータをたくさん使って学習（望月さん）
- 高本の研究 -> 物理ベースよりの話
 - 例えば、物理ベースであれば、最適な配置の議論ができる
 - 無理に、モデルを軌道上で更新しようとするフレームワークを作る必要はない
 - 機械学習のようなものはいらない
 - ただし、リアルタイムに不確定性の大きい（感度の大きい）パラメータは推定する方向はあってもよさそう。
 - 本当にリアルタイムである必要はない
 - KFみたいに、そこまで頻繁に必要なものではない。
 - 物理的に考えると、固定値をいかに切り出せるかが大事
 - 「物理ベースのアプローチ」でアピールすればいいのでは？
 - のちのち、望月さんのadaptiveな学習システムと合わさればいい？
 - ただし、**物理ベースでやるなら、もう少し複雑な衛星モデルでやれるとよいかも**
 - **より複雑な式が出そう**
 - 五十里先生の研究でも、複雑で正確なMELCOの衛星モデルを使ったことで精度が出た
 - 6Uと50kgで分けてやってみるのもいいかも。
- 経験ベースの方が、（モデルができれば）精度はすぐ出る
 - ただし、モデルが完成するまでにデータを取るのに時間がかかる
 - 五十里先生の修論博論の太陽輻射圧の研究, QZSS
- 軌道予測誤差が小さいタイミングって事前にわかる？
 - 楕円軌道の遠点
 - 蝕の期間は、空気抵抗・太陽輻射圧（外乱源）が減って軌道決定しやすいとかはある
 - GNSSとかはこれで精度が高くなるとかはありそう
- Sentinel-1で軌道予測誤差を出すアプローチ自体は良い
 - ただし、衛星の条件が良いので、緩い側になる
 - 超小型衛星等を想定するなら、synspectiveとかがアクセル・AEのきどうよくそくデータがあるとより良いかも
 - いや、意外と今のオーダーならこんなもんかも
 - TLEは更新もまちまちなので、比較対象として微妙かも→
 - てかこれ周期性はないのかな？（五十里先生）



- 望月さん→TLEは精度かなり悪い。実際のGNSS非搭載衛星が使っている精度よりも。
- なので、今回の軌道予測誤差を出すのにあまり向いていない可能性高い

- **GNSS衛星における、軌道予測誤差は周期性があるかもしれない**
- ★ 福田に頼んで、GNSSシミュレータを使って、単体の衛星データ（GPSがリアルタイムで出す生の軌道データ x,y,z ）だけ取ってきてもらえば、誤差の雰囲気はわかりそう
 - あくまでシミュレータの値になる（望月さん）
 - オンラインサットの衛星データから取るのは？（オンラインはGNSS搭載）